

Exercícios Programados 1

1ª Questão: Mostre que o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2 com as operações usuais de soma e produto, $(M_{2 \times 2}, +, \cdot)$, é um anel não comutativo com unidade.

2ª Questão: O conjunto $(\mathbb{R}, \oplus, \odot)$, onde

$$a \oplus b = a + b - 1 \quad \text{e} \quad a \odot b = a + b - ab$$

é um anel comutativo. Encontre o elemento neutro da soma e da multiplicação e determine o simétrico do número a .

3ª Questão: Considere o anel $\mathbb{Z}_{10}$.

(a) Mostre que

$$A = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}\}$$

é um subanel de $\mathbb{Z}_{10}$.

(b) Verifique se A possui unidade.

(c) A unidade de um subanel tem de ser a mesma do anel todo?

4ª Questão: Mostre que o conjunto

$$I = \{2x + 3y; \ x, y \in \mathbb{Z}\}$$

é um ideal de $\mathbb{Z}$.

5ª Questão: Se R e S são subanéis de um anel A .

(a) Mostre que $R \cap S$ é um subanel de A

(b) Diga, justificando, se $R \cup S$ é ou não um subanel de R .